

Задание №1, Вариант №9.

$$A = 900; B = 0,001; R = 424B3000; S = BC100000.$$

№1

Представить число A в виде двоично-кодированного десятичного числа:

а) в упакованном формате (BCD):

$$A = (900)_{10} = 0000\ 1001\ 0000\ 0000$$

б) в неупакованном формате (ASCII):

$$A = (900)_{10} = 0011\ 1001\ 0011\ 0000\ 0011\ 0000$$

№2.

Представить A и $-A$ в форме с фикс. запятой

$$2.1. A = (900)_{10} = 0000\ 0011\ 1000\ 0100$$

$$2.2. [-A]_{\text{изп}} = 1000\ 0011\ 1000\ 0100$$

$$[-A]_{\text{дд}} = 1111\ 1100\ 0111\ 1011$$

$$[-A]_{\text{дон}} = 1111\ 1100\ 0111\ 1100$$

№3

Представить A и B в форме P_1 .

$$3.1. A = (900)_{10} = (384)_{16} = (0,384)_{16} \cdot 16^3$$

характеристика числа A :

$$X_A = P_A + 64 = 3 + 64 = (67)_{10} = (100\ 0011)_2$$

Представление числа A в форме P_1 :

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} 0 & 100 & 00 & 11 & 00 & 11 & 1000 & 0 & 100 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0 \\ \hline 0 & 1 & & & 7 & 8 & & & & & & & & & & 11 \end{array}$$

$$3.2. B = (0,001)_{10} \approx (0,004189374)_{16} \approx (0,00418937)_{16} = (0,418937)_{16} \cdot 16^{-2}$$

характеристика числа B :

$$X_B = P_B + 64 = 62 = (011\ 1110)_2$$

001111001000000110001001100110111

01 78 31

4.1, $A = (900)_{10} = (11\ 1000\ 0100)_2 = (0, 11\ 1000\ 0100)_2 \cdot 2^{10}$

$$X_A = P_A + 128 = (138)_{10} = (1000\ 1010)_2$$

$01001010110000100000000000000000$
 31 30 23 22 0

$$= (0, \underbrace{0000}_0, \underbrace{0000}_0, \underbrace{0100}_4, \underbrace{0001}_1, \underbrace{1000}_8, \underbrace{1001}_9, \underbrace{0011}_3, \underbrace{0111}_7)_2 =$$

характеристическое число 19:

Представление числа 13 в форме P^2 :

$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}$

5.1. $A = (900)_{10} = (111000100)_2 = (1,110000100)_2$

$$X_A = P_A + 127 = (136)_{10} = (1000\ 1000)_2$$

Представление числа A в ~~форме~~^{в виде} P_3 :

[illegible]

Представим число x с помощью макетов и поправку
 $x = -(0,1)_{16} \cdot 16^{-4} = -(0,0001)_{16} = 16^{-5} = \frac{1}{1048576} x$
 $\approx 9,5 \cdot 10^{-7}$
 $N7$

Какие значения чисел V и W по их заданным шестнадцатеричным представлениям R и S в формате $\mathbb{P}_2$

7.1. $R = (424B3000)_{16}$

0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31 30				23 22				15 14				7 6				0 0				0 0				0 0			

Определим порядок числа $\bar{V}$.

$$X_V = (1000 \ 0100)_2 = (1732)_{10} = 128 + 9$$

$P_V = X_V - 128 = 4$ - порядок числа V .

Представим число $\sqrt{5}$ с помощью манисиста и парадокса

$$V = (0, 110010110011)_2 = 2^4 = (1100, 10110011)_2 =$$
$$= 10 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{128} + \frac{1}{256} = 10 + \frac{128 + 32 + 16 + 2 + 1}{256}$$
$$= 10 + \frac{179}{256} = 10,69921875$$

[illegible]

Определим порядок числа W .

$$X_W = (0111\ 1000)_2 = (120)_{10} = 128 - 8$$

$$\rho_W = X_W - 128 = -8 \text{ - напряжение мускула W}$$

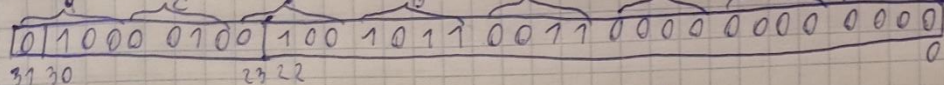
Представление числа W с помощью единичных и нулевых

$$W = -(0,10011_2 \cdot 2^{-8}) = -(0,0000\ 0000\ 1001)_2 =$$

$$= -\left(\frac{1}{512} + \frac{1}{4096}\right) = -\left(\frac{9}{4096}\right) = -0,002197265625$$

Какие значения чисел T и Q из их представления в двоичной системе счисления? Представим R и S в формате IEEE 754.

8.1. $R = (424 \text{ B } 3000)_{16}$



Определим порядок числа T :

$$X_T = (10000100)_2 = (132)_{10} = 127 + 5$$

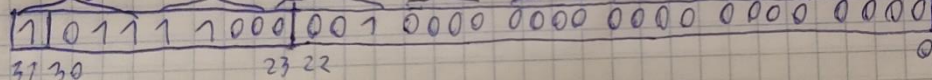
$$P_T = X_T - 127 = 5 - \text{порядок числа } T$$

Представим число T с помощью десятичной и порядков:

$$T = (1,10010110011)_2 \cdot 2^5 = (110010,110011)_2 = 2^5 + 2^4 + 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} = 50 + \frac{51}{64} =$$

$$= 50,796875$$

8.2. $S = (BC100008)_{16}$



Определим порядок числа Q :

$$X_Q = (10111100)_2 = (120)_{10} = 127 - 7$$

$$P_Q = X_Q - 128 = -7 - \text{порядок числа } Q$$

Представим число Q с помощью десятичной и порядков:

$$Q = -(1,001)_2 \cdot 2^{-7} = -(0,0000001001)_2 = -\left(\frac{1}{128} + \frac{1}{1024}\right) = -\frac{9}{1024} = -0,0087890625$$